SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

针对牛顿的粪便进行泰勒展开

Abstract

Motivation: 本研究的核心动机源于对数学普适性边界的终极拷问。泰勒展开作为微积分的基石，成功描述了无数自然现象。然而，科学界长期存在一个盲点：对于 17 世纪英国的饮食结构下生物代谢产生的、具有高度非均质性和复杂化学组成的“排泄物态矢量”，其数学描述是否依然服从解析函数的规律？

Results: 通过对“牛顿粪便函数 $F_{Newton}(x)$的严格推导与数值模拟，我们得出以下核心结论：在排除了未消化食物残渣的纯液相区域， $F_{Newton}(x)$表现为由多项式（纤维素）、高斯函数（水分子分布）和三角函数（蛋白质含量）构成的线性组合无限可微，且其收敛半径 $R > 0$。**牛顿的粪便在局部是完全可以进行泰勒展开的。而且牛顿晚年的饮食习惯可能使其比现代人更易于进行低阶泰勒近似。**

Availability: 收集牛顿的粪便，收集方式小学二年级有教。
Contact: 2684373547@qq.com

Supplementary information:

水 (H_2O)	~75%	$A \cdot e^{-\lambda(x-\mu)^2}$	高斯分布
纤维素	~10%	$\sum c_i x^i$	多项式
细菌蛋白	~10%	$B \cdot \sin(\omega x + \phi)$	正弦波
胆红素	~2%	$D \cdot \ln(x + \epsilon)$	对数函数
无机盐	~3%	$E \cdot \text{const}$	常数项

1 Introduction

本文旨在探讨一个看似荒诞但实则富有启发性的问题：牛顿的粪便是否可以进行泰勒展开。通过这一讨论，我们将深入理解泰勒展开的本质及其适用范围，并借此机会回顾数学分析中的基本概念和方法。在经典力学中，艾萨克·牛顿奠定了微积分的基础，而泰勒展开则是微积分中局部线性化与高阶近似的核心工具。然而，一个长期被科学史忽略的悖论是：作为微积分奠基人的代谢产物——即“牛顿的粪便”，其物质构成是否满足泰勒展开的解析性条件？

本文旨在通过高度抽象的数学建模，将人类粪便的化学成分（碳、氢、氧、氮、硫等元素及其化合物）映射为基本初等函数或多项式空间中的元素。我们**将构建一个“粪便态函数” $f(x)$，并严格论证该函数在特定定义域内是否存**在各阶导数，从而判断其是否具备进行泰勒展开的数学资格。这不仅是对数学分析边界的探索，也是对“万物皆可微分”这一数学信仰的压力测试。

2 Methods

首先，我们需要将“牛顿的粪便”从物理实体转化为数学对象。根据生物化学分析，人类粪便的主要成分包括：

a.未消化的食物残渣:纤维素等碳水化合物 b. 细菌尸体 一般为蛋白质、脂质 b. 无机盐 c. 胆色素 。通过将上述成分抽象为一个定义在复平面 C或实数轴 R 上的复合函数 $F_{Newton}(x)$。为了便于分析，团队假设粪便的特定的几个物理量如“熵值”、“气味强度”或“质量密度分布”随空间坐标 x变化。

我们将主要化学成分表示为基本初等函数的线性组合：构造“牛顿粪便函数”如下：

$$F_{Newton}(x) = \alpha \cdot P(x) + \beta \cdot e^{-\gamma x^2} + \delta \cdot \sin(\omega x) + \epsilon \cdot \ln |x - x_0|$$

根据数学分析理论，一个函数 $f(x)$在点 a处可进行泰勒展开，必须满足以下两个核心条件：

函数在点 a的邻域内必须存在任意阶导数 $f^{(n)}(a)$且泰勒公式的拉余项必须趋于零。

3 Results

通过对“牛顿粪便”化学组分的抽象，我们得到了如下的函数表达组成。水和无机盐此部分显然是无穷可微的，其高阶导数最终归零或保持常数，完全支持泰勒展开。蛋白质/纤维素：表现为震荡或指数衰减。其泰勒级数处处收敛于函数本身。但是！若我们将粪便中的某些不均匀团抽象为绝对值函数 $|x|$或在某点 x_0处的不连续跳跃则问题变得复杂，牛顿和笔者都做不到。

3.1 粪便的多项式与初等函数表示

将“牛顿的粪便”这一非均质生物混合物抽象为定义在空间域 x上的复合标量场 $F_{\text{Newton}}(x)$，其数学结构由反映不同化学组分物理特性的基本初等函数线性叠加而成：其中，占主导地位的水分（约 75%）及其溶剂化效应被建模为高斯函数 $Ae^{-\lambda(x-\mu)^2}$，以描述其在宏观尺度上的平滑聚集分布；未消化的植物纤维素及长链碳水化合物因其

结构的重复性与渐进变化特征，被拟合为高阶多项式 $\sum_{k=0}^{n} c_k\, x^k$；细菌生物质与蛋白质分子的周期性振动及群落波动则通过三角函数 $B\sin(\omega x+\phi)$进行表征；胆色素等微量代谢产物的非线性浓度累积效应由对数函数 $D\ln(x+\epsilon)$刻画；而关键的结构性奇点——即未完全消化的食物硬核（如种子或骨骼碎片），则被严格定义为绝对值函数 $K\mid x-x_c\mid$或阶跃函数，以此在数学上精确引入不可微的间断点，从而构建出一个既包含光滑解析区域又内嵌拓扑奇点的、能够完整映射粪便综合数学模型。

Figure 1　　牛顿和他的粪便

3.1.1　粪便结块处的不可微分处分析

在粪便结块，比如如未消化的食物硬核或高密度无机盐团聚体的界面处，函数 $F_{\text{Newton}}(x)$表现出典型的**奇点特征**，导致其在该点 x_c处严格不可微。若将结块建模为密度或浓度的突变，其数学形式近似于绝对值函数 $\mid x-x_c\mid$或赫维赛德阶跃函数 $H(x-x_c)$；在此类点处，函数的左导数 $\lim_{h\to 0^-}\frac{f(x_c+h)-f(x_c)}{h}$ 与右导数 $\lim_{h\to 0^+}\frac{f(x_c+h)-f(x_c)}{h}$存在显著差异（例如分别为负常数与正常数，或零与非零值），导致一阶导数 $f'(x_c)$**不存在**。由于泰勒展开的必要前提是函数在展开点必须具有任意阶导数（即 C^∞光滑性），这种由物理相变（固 - 液交界）或成分不连续引发的“角点”或“跳跃”，直接破坏了局部解析性条件，使得在该特定坐标 x_c处构建泰勒级数在数学上**完全失效**，任何试图在此处进行多项式逼近的尝试都将因余项不收敛而产生巨大的爆炸或发散误差

在 $x=x_{core}$（代表粪便中某个硬质未消化颗粒的中心）处：

- 左导数：$\lim_{h\to 0^-}\frac{|h|-0}{h}=-1$
- 右导数：$\lim_{h\to 0^+}\frac{|h|-0}{h}=1$

由于左导数不等于右导数，$f_{singularity}(x)$在 x_{core}处一阶导不存在。如果粪便为绝对值项或不连续跳跃的函数，这些奇点处，泰勒展开不存在。然而，如果我们避开这些奇点，仅在光滑区域（例如纯液相部分，由多项式和指数函数主导的区域）选取展开点 a，则 $F_{Newton}(x)$在该邻域内是解析的，那么可以进行泰勒展开。

3.2　综合评估

考虑到 17 世纪英国的饮食结构高肉类、低纤维、富含麦芽酒，对粪便进行测试：高肉环境下导致蛋白质项（正弦波）振幅增大，高频振荡增强，要求泰勒展开需要更多项数才能收敛。高麦芽酒增加了水分项（高斯分布）的方差 σ^2，使得函数更加平滑，反而**提高**了低阶泰勒展开的拟合精度，比较有趣的一点是：牛顿本人发明了广义二项式定理（泰勒展开的前身），若他的排泄物在数学上不可展开，将是科学史上最大的黑色幽默；但幸运的是，只要避开“硬核”，数学依然包容。

Acknowledgements

感谢艾萨克·牛顿爵士，不仅因为他发现了万有引力，也因为他提供了本研究唯一的（假设）样本来源。同时感谢肠道微生物群落，你们的代谢产物为本研究的函数构造提供了丰富的化学基元。

Funding

排泄物数学分析协会

References

牛顿的排泄物 标本编号：NW-1727-POO-α. 保存地点：剑桥大学三一学院地下室第 42 号平行宇宙保险柜。

万有引力”牌肠道菌群快速检测试剂盒（过期版）. 批号：GRAVITY-NULL. 生产商：苹果树下有限公司